# Programlama

BTK | Kurum Özel

# Bölüm 11

# Diziler ile Problem Çözme

# Giriş

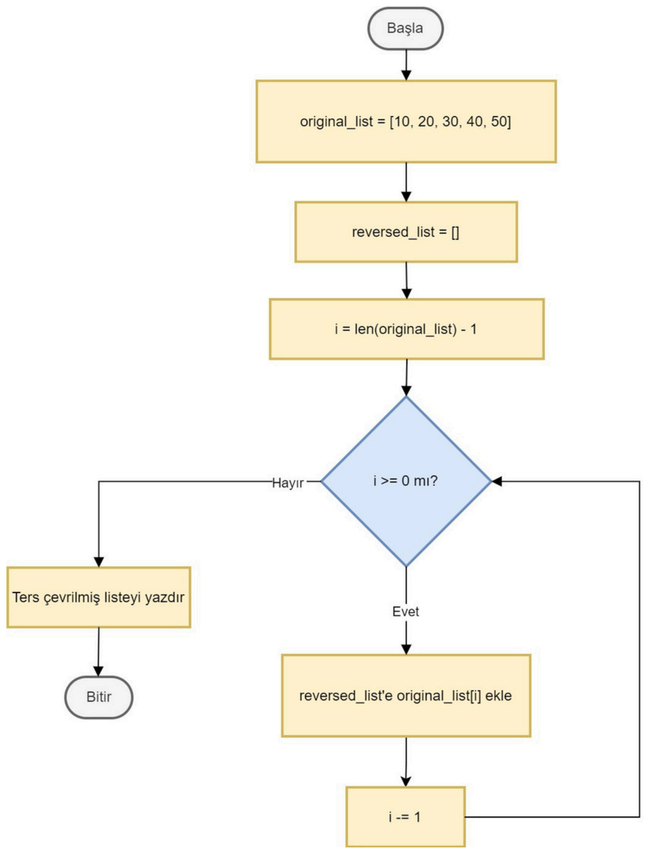
İçerik

- Listeyi tersine çevirme
- Pozitif ve negative sayıları ayırma
- Tekrar eden elemanları bulma
- Frekans hesabı yapma
- İki diziyi birleştirme
- Cümlede en sık tekrar eden karakteri bulma
- Birsayıdizisindehem 3 hem de 5’e bölünebilensayılarıbulma
- Asal sayıları ayıklama
- Matriskullanaraknot ortalamasıhesaplama

# Listeyi Tersine Çevirme

- Bir tam sayı listesi tanımlayınız. Bu listeyi tersten sıralayan bir algoritma geliştiriniz ve sonucu ekranda yazdırınız.

[1, 2, 3, 4] → [4, 3, 2, 1]



# Pozitif ve Negatif Sayıları Ayırma

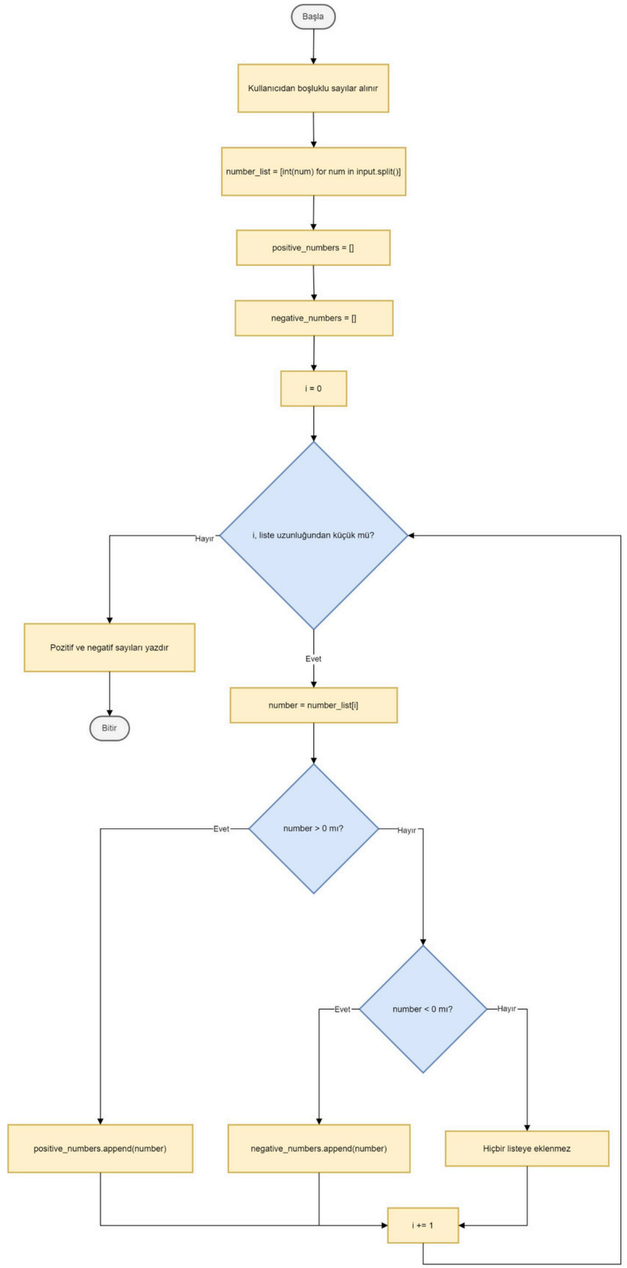
- Kullanıcıdan sayı girişi alarak bir liste oluşturunuz.

- Bu listedeki pozitif ve negatif sayıları ayrı listelerde toplayan ve her iki listeyi de yazdıran bir program yazınız.

[4, -3, 0, 7, -1]

Pozitifler: [4, 7],

Negatifler: [-3, -1]



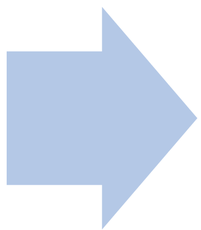
BTK | Kurum Özel

# TekrarEden ElemanlarıBulma

- Bir listede birden fazla kez geçen elemanları yalnızca bir kez olacak

şekilde ekrana yazdıran bir algoritma geliştiriniz.

[2, 3, 2, 5, 3, 6]

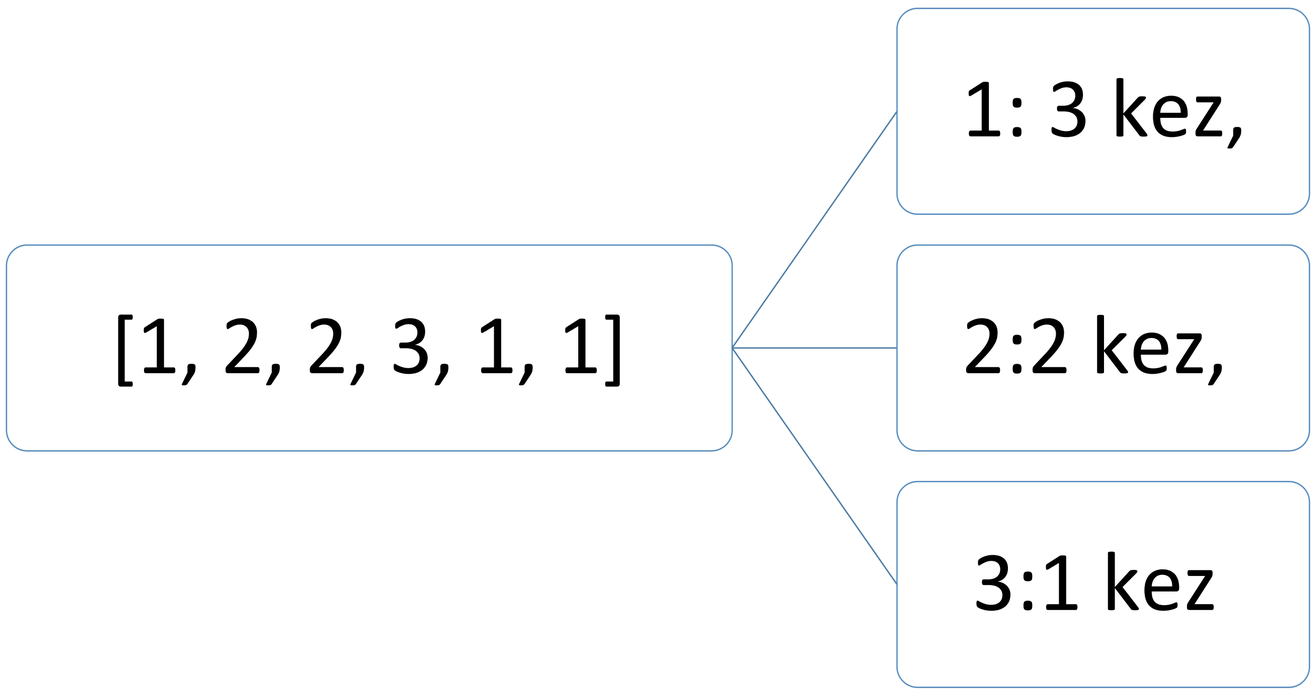


Tekrar edenler: [2, 3]

BTK | Kurum Özel

# Frekans Hesabı Yapma

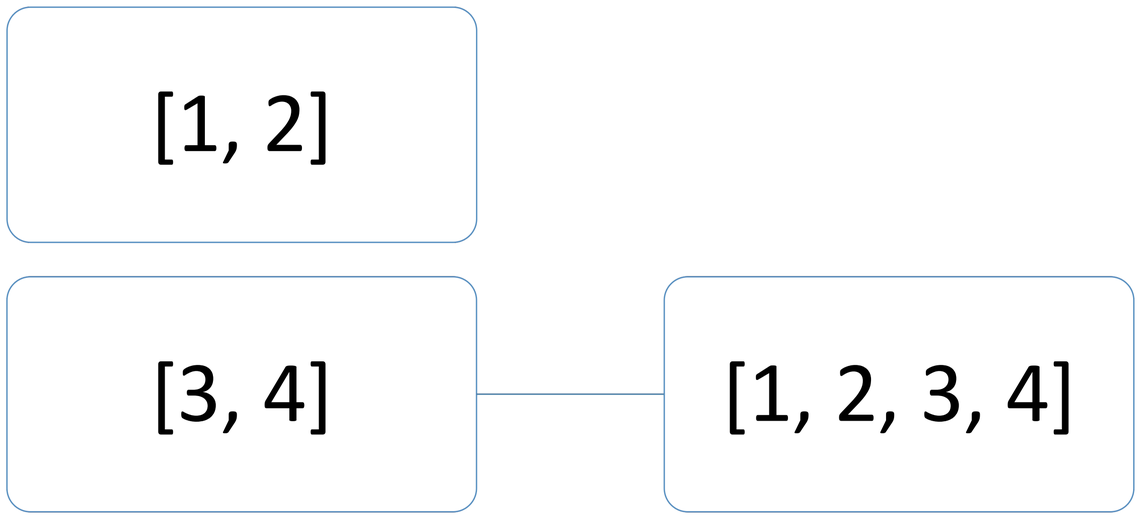
- Bir tam sayı listesinde yer alan her elemanın kaç kez tekrar ettiğini sayan ve bu bilgiyi kullanıcıya gösteren bir algoritma yazınız.



BTK | Kurum Özel

# İki Diziyi Birleştirme

- Kullanıcıdan alınan iki ayrı sayı dizisini birleştirerek tek bir liste oluşturan ve bu yeni listeyi ekrana yazdıran bir program yazınız.

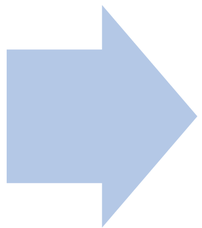


BTK | Kurum Özel

# Cümlede En Sık Tekrarlanan Karakterler

- Kullanıcıdan bir cümle alınız. Bu cümlede en çok geçen karakteri ve tekrar sayısını bulan bir algoritma yazınız. (Boşluk karakteri hariç).

"merhaba dünya"



En sık karakter: 'a' → 3 kez

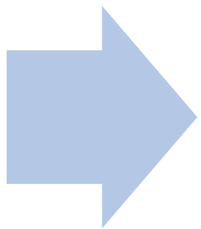
BTK | Kurum Özel

# Hem 3’e hem 5’e Bölünebilen Sayılar

- Bir tam sayı listesind hem 3’e hem de 5’e tam bölünebilen elemanları

listeleyip ekrana yazdıran bir algoritma yazınız.

[10, 15, 30, 7]



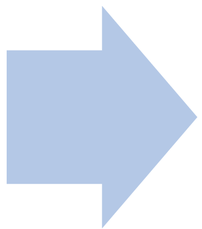
[15, 30]

BTK | Kurum Özel

# Asal Sayıları Ayıklama

- Bir listedeki asal sayıları ayıklayan bir program yazmanız beklenmektedir.

[2, 4, 5, 6, 7]



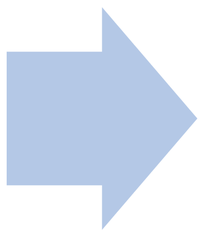
[2, 5, 7]

BTK | Kurum Özel

# Matris Kullanarak Not Ortalaması Hesaplama

- 3 öğrencinin 2 dersten aldığı notları temsil eden bir 3x2 matris oluşturunuz. Her öğrenci için not ortalamasını hesaplayarak ekrana yazdıran bir algoritma yazınız.

[[70, 80],
[90, 85],
[60, 75]]

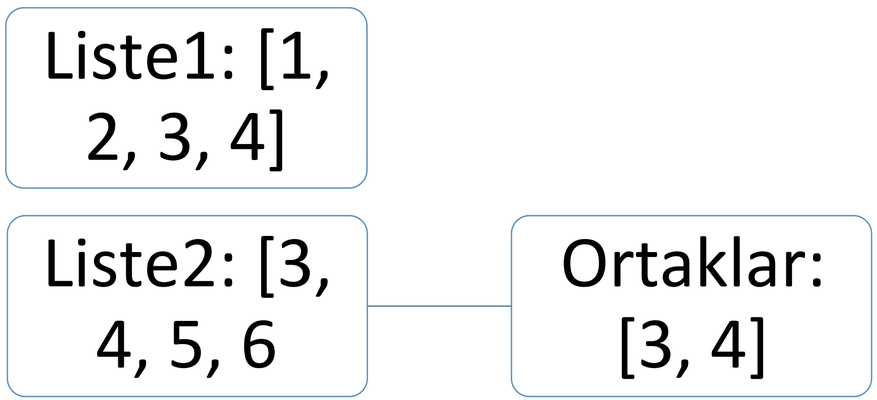


Ortalama:
[75.0,
87.5,
67.5]

BTK | Kurum Özel

# Rastgele Listelerin Ortak Elemanları

- Rastgele sayılarla oluşturulmuş 10'ar elemanlı iki liste içinde yer alan ortak elemanları bulan bir algoritma yazınız.



# Teşekkürler